1 本月计划

1.1 任务目标

本月小组以学习仿真软件的使用和复现课题组研究和文献研究为主。先学习几何建模、网格、边界设置与后处理，再结合文献和课题组经验理解流动传热及变物性条件。在此基础上提出初步“小块划分”理论，并学习自动控制的基本概念。

2 研究过程

2.1 文献学习与研究启发

2.1.1 学习路径

从结构类文献和学长资料学习流道组织，再理解水物性随温度变化的条件，同时补充自动控制基础。文献中的已有结果、性能数值仅作为设计启发，不作为本项目已取得的结果。

2.1.2 关键文献摘录和启发

文献要点见表 1及续表 2、3。

表 1　文献要点与研究思路

文献	论文要点	对小块思路及后续工作的启示
Ao 等 [1]	方形、圆形与六边形微通道的比较	复现三种流道，学习短流路与局部强化的组织方式
隋增光等 [2]	综述数据中心吸收式器件散热、余热制冷、储能、发电与空气取水，强调低品位余热的多功能利用及系统集成。	补充研究背景与系统应用场景；在冷板研究之外，梳理出口水温、余热利用与节能节水之间的联系，拓展系统评价思路。
Xu 等 [3]	针对双桥臂 SiC IGBT 多热源，研究双面液冷与六类导流微结构；海鸥形结构综合性能因子达 1.51，交错结构更利于芯片局部均温。	依据热源位置布置强化结构，将海鸥形、交错导流纳入候选矩阵；比较模块整体温度与局部热点温度，避免仅以平均温度筛选。

表 2　文献要点与研究思路（续 1）

文献	论文要点	对小块思路及后续工作的启示
Wang 等 [4]	将非等高双层通道、分形分叉与冲击射流结合，并采用实验验证和 NSGA-II 优化；文中报告最优无肋方案的 PEC 较参照结构提高 24.61%。	拓展“层间高度差—分叉配流—局部冲击”的组合方案；先比较不同进水组织，再开展热性能与压降的双目标参数优化。
张乾坤等 [5]	比较普通二级分支与三类叶脉仿生流道；完整五级分支相对普通结构压降降低超过 35%，传热面温度降低超过 2 °C，综合强化因子大于 1.2。	将分支级数、分叉形式与网络完整性加入结构矩阵；比较流量分配、温度均匀性和压降，探索以配流优化实现强化与降阻。
Yang 等 [6]	综述增材制造微通道散热器的材料、工艺、复杂流道及优化方法，讨论分布式歧管、多层结构、仿生网络与制造约束之间的关系。	建立候选结构的可制造性记录，关注最小特征尺寸、内壁粗糙度、残粉清理与密封；筛选既有热水力优势又便于加工验证的方案。
Hu 等 [7]	比较三类吸液芯的异形均热板；顺序梯度网芯兼顾毛细回流与渗透性，最高测试热流密度达 200 W/cm^2，对应热阻为 0.047 K/W。	借鉴梯度分区与高低阻通路协同设计；将均热板作为复合散热的后续备选，并区分其相变传热机理与本阶段单相微通道模型。
Ansari 与 Kim[8]	针对非均匀热流，背景区使用矩形微通道、热点区布置圆柱针肋；以热阻、泵功、温度非均匀性和热点最大温升评价分区冷却。	建立背景区与热点区分开的热源边界条件；将局部针肋强化与全域强化进行对照，考察热点抑制效果及其额外泵功代价。
Ma 等 [9]	实验与模拟比较等周期和变周期正弦微通道；变周期结构增强扰动并改善均温性，但压降增大；在相同泵功下，平均热阻降低约 13%。	将周期沿程变化加入几何参数矩阵；同时开展相同流量与相同泵功比较，分析下游强化能否补偿冷却液温升带来的散热衰减。
王雅博等 [10]	比较两端进出水与中心垂直射流配合一、二、四出口的布局；中心射流四出口方案虽非 Nu 最高，但流阻较小、综合性能更优且可避免局部热点。	将进口位置与出口数量作为独立变量；固定内部结构比较不同配流方式，联合考察速度死区、温度均匀性、Nu 和压降。
Choi 等 [11]	通过实验与 58 组数值算例研究大面积风冷 N 型歧管微通道；分析通道宽、长、高对流量分配、热阻与压降的影响，突出短流路和一体化结构的作用。	借鉴 N 型歧管分流与短流路设计，补充通道尺寸对配流的敏感性分析；应用于液冷时重新计算工质相关结果，保留其拓扑设计思路。

表 3　文献要点与研究思路（续 2）

文献	论文要点	对小块思路及后续工作的启示
Indhe 等 [12]	综述 CFD、分子动力学和人工智能在微电子散热中的应用，讨论微通道、纳米增强相变材料及复合冷却的多尺度分析与优化方法。	形成“参数化建模—CFD 数据积累—代理模型—优化验证”的后续路线；本阶段优先统一算例与数据字段，为机器学习准备可追溯样本。
Nie 等 [13]	通过针肋关联导流结构削弱尾部流动死区并促进混合，但存在明显压降代价；在 0.15—0.8 mW 相同泵功范围内，最优结构热阻较传统针肋降低 20.8%—22.2%。	在针肋后方引入导流构件，考察高度、直径及相对偏移；结合速度场辨识强化机理，并以相同泵功对照判断额外阻力是否值得。
Yin 等 [14]	提出同轴开口环形 TSV 针肋，比较直列、错列与传统圆柱 TSV；综合分析 Nu、最高温度、压降、PEC、循环热应力及信号完整性。	借鉴开口环形针肋与错列组织方式；统一提取平均 Nu、最高温度、压降和 PEC，并将热应力作为封装可靠性的后续扩展指标。
Seong 等 [15]	研究倾斜肋—针肋的直列、错列及倾角效应；Re=450、倾角 60°、热流密度 100 W/cm^2 时，PEC 为 1.52，并建立 ANN 性能预测模型。	建立“排列方式 × 倾角 ×Re”参数矩阵，分析层间混合与停滞区变化；积累 CFD 数据后训练代理模型，并用独立算例验证预测结果。
Lorenzini 等 [16]	在 200 μm 硅微间隙中按热点分布局部加密针肋；背景热流密度 250 W/cm^2、热点 250—750 W/cm^2、入口水温 21.3 °C 时，所研究器件最高温度低于 65 °C。	建立均匀针肋与热点局部加密的对照模型；针对不同热点位置和强度匹配针肋密度，并核查旁路流动是否削弱热点区冷却。

2.2 仿真软件学习与结构复现

2.2.1 复现目标

通过方形、六边形和圆形微通道复现，学习流固域构建、边界条件设置、求解监测和后处理。

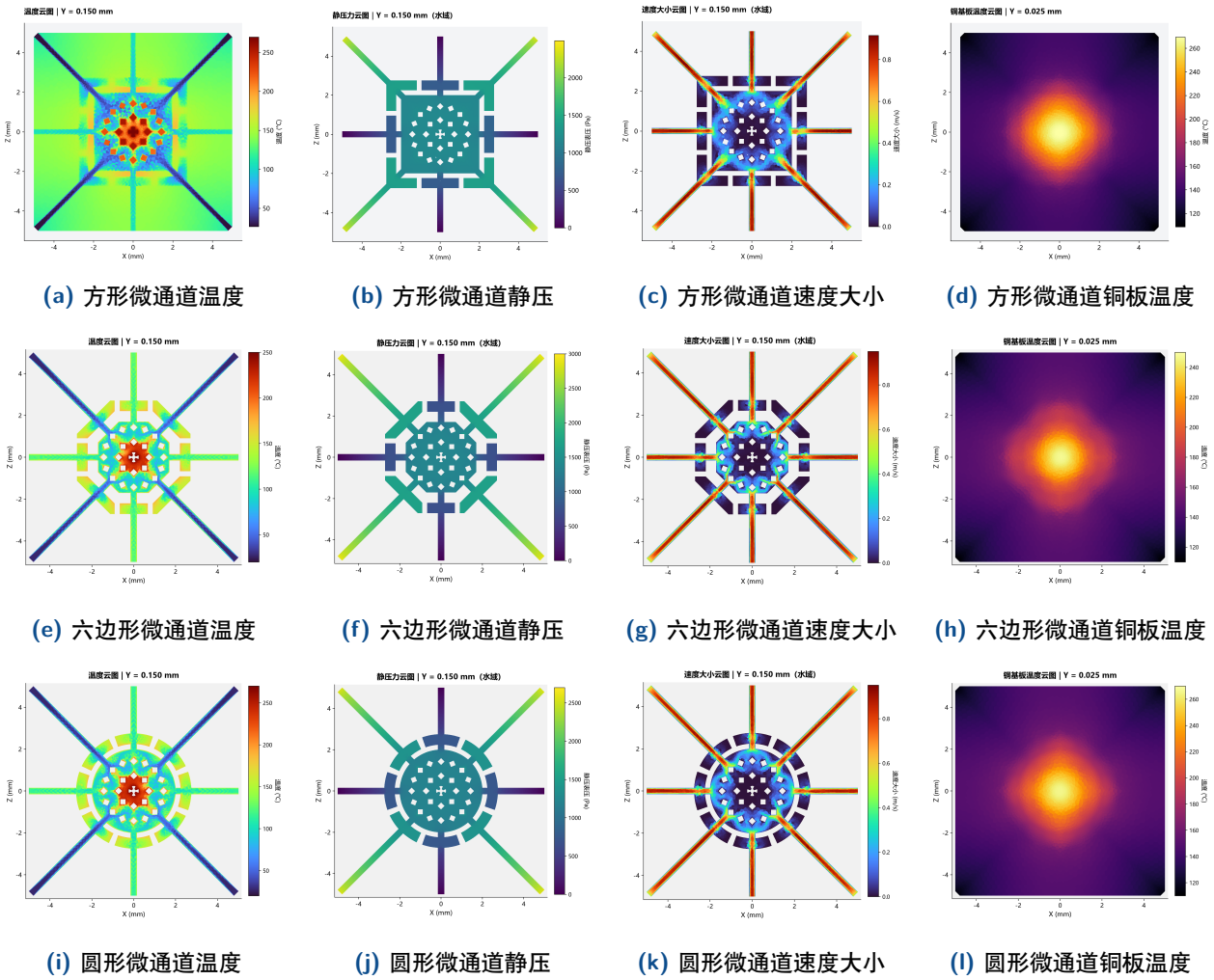
2.2.2 复现环境与步骤

2.2.2.1 软件与计算环境

ANSYS Fluent，工质为水，固体域与流体域耦合求解；物性学习采用 Python 后处理。

2.2.2.2 复现步骤

1. 按论文的方形、圆形与六边形布局分别构造流道，梳理流体域、固体域与加热区域；
2. 对照论文的边界条件与求解方法开展计算，检查残差与监测量；
3. 对三种结构做趋势对照，关注热负荷与流量变化下的温度响应；
4. 学习已有物性函数的温度输入、量纲和参考数据来源；
5. 记录尚待核查的问题，为后续正式设计准备材料。



(a) 方形微通道温度　(b) 方形微通道静压　(c) 方形微通道速度大小　(d) 方形微通道铜板温度

(e) 六边形微通道温度　(f) 六边形微通道静压　(g) 六边形微通道速度大小　(h) 六边形微通道铜板温度

(i) 圆形微通道温度　(j) 圆形微通道静压　(k) 圆形微通道速度大小　(l) 圆形微通道铜板温度

图 1　复现算例的后处理云图：(a)–(l) **为流道的参考结果。三行均依次为水侧** $Y = 0.150$ mm **中截面的温度、静压（表压）与速度大小，以及铜基板** $Y = 0.025$ mm **截面的温度。灰白空区为截面外或固体遮罩**

2.3 基础物理与 UDF 初步学习

2.3.1 从常物性假设到变物性条件

水的密度、黏度、导热系数和比热随温度变化。学习文献与课题组学长经验公式时，需要同时记录公式来源、温度单位和适用范围，不能只因程序可编译就认为物性正确。本月主要识别这些条件并初步尝试编写 UDF；公式排查、正式修改及其数值验证统一在逻辑月三报告。

2.3.2 接口与初步编写

密度、黏度和导热系数可通过 `DEFINE_PROPERTY` 返回，并用 `C_T(c,t)` 读取温度；比热通过 `DEFINE_SPECIFIC_HEAT` 定义，还需设置与比热积分一致的显焓。

项目复现初期，团队在开展 Fluent 仿真工作时，对用户自定义函数（UDF）机制尚未在仿真流程中应用过自定义动态材料属性。该阶段的仿真设置未充分考量微通道内冷却液受热后物性随温度动态变化的实际特征，导致前期热力学与流体力学仿真结果存在一定局限性。

为解决恒定物性假设带来的计算偏差，项目参考借鉴已有的仿真经验，初步引入变物性模型。团队复用既有 UDF 脚本开展仿真测试，脚本涵盖 `conductivity_poly3`、`cp_poly4`、`Density_model1` 与 `Dynamic_viscosity_model1` 四类模型，初步实现了基于温度的变物性参数设置：热导率与密度采用温度的三次多项式拟合，动力粘度采用 Vogel 指数方程计算，比热容采用四次多项式拟合。

随着仿真工作的推进，上述简易 UDF 脚本的物理严谨性缺陷逐步显现。一方面，`cp_poly4.c` 的能量方程核心逻辑中，系统显焓被直接简化定义为 $c_p \cdot (T - T_{\mathrm{ref}})$，该处理方式未考虑比热容随温度变化的积分累积效应，会引入系统性计算误差；另一方面，各类物性方程未设置温度边界约束，当仿真迭代出现局部异常温升时，多项式外推极易产生负密度、负热导率等违背物理规律的计算结果，最终引发计算发散甚至程序崩溃。

2.4 初步小块理论的形成

2.4.1 从非均匀热负荷提出小块思路

芯片热流密度在空间上高度不均匀：结区集中发热，背景区几乎不发热。若采用均匀结构，背景区会被「一视同仁」地强力冷却，形成**过度冷却**——既拉大温度梯度，又浪费泵功。

“**拼图式**”**小块**的作用，是把连续冷板上的空间不均匀热需求，转化为 **可单独研究、可单独供液** 的流道单元。

需要说明的是：各小块在连续冷板上形成不同几何区域，**并不必然意味着把冷板机械切开或完全隔热**。先研究单元、再研究组合，有利于识别各形态的作用，并为独立供液或流量调控预留条件。

图 2与图 3按这一步的两级关系展开：先把连续冷板上的热需求离散为可分类的区域，再把区域类型对应到局部微结构。两图只说明划分与匹配的概念，不表示整板求解已经完成，也不表示每个区域都能独立供液。

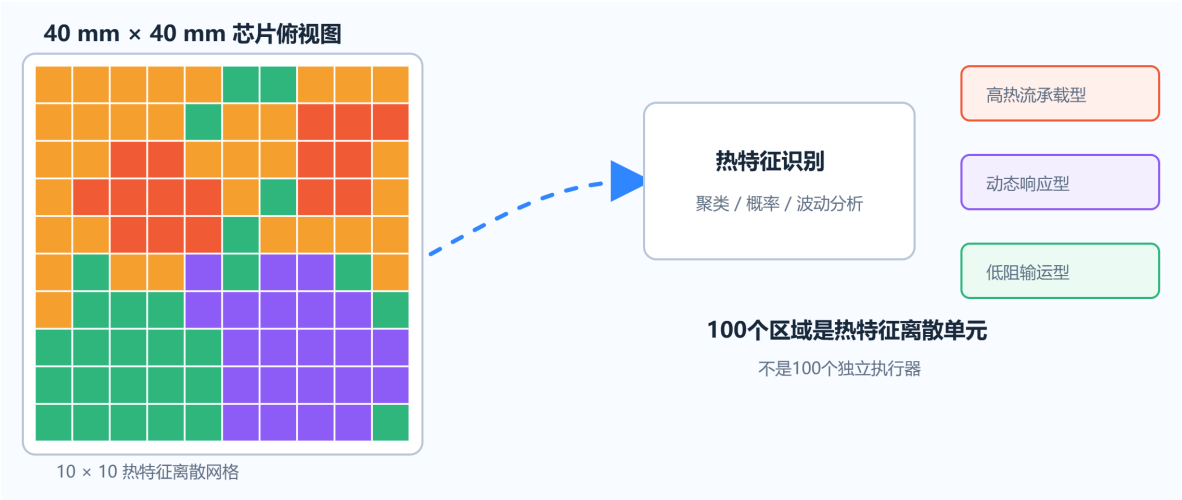


图 2　小块热特征分类：40 mm × 40 mm **芯片按** 10 × 10 **离散为 100 个区域，经聚类、概率与波动分析归为高热流承载型、动态响应型与低阻输运型。100 个区域是热特征离散单元，不是 100 个独立执行器。**

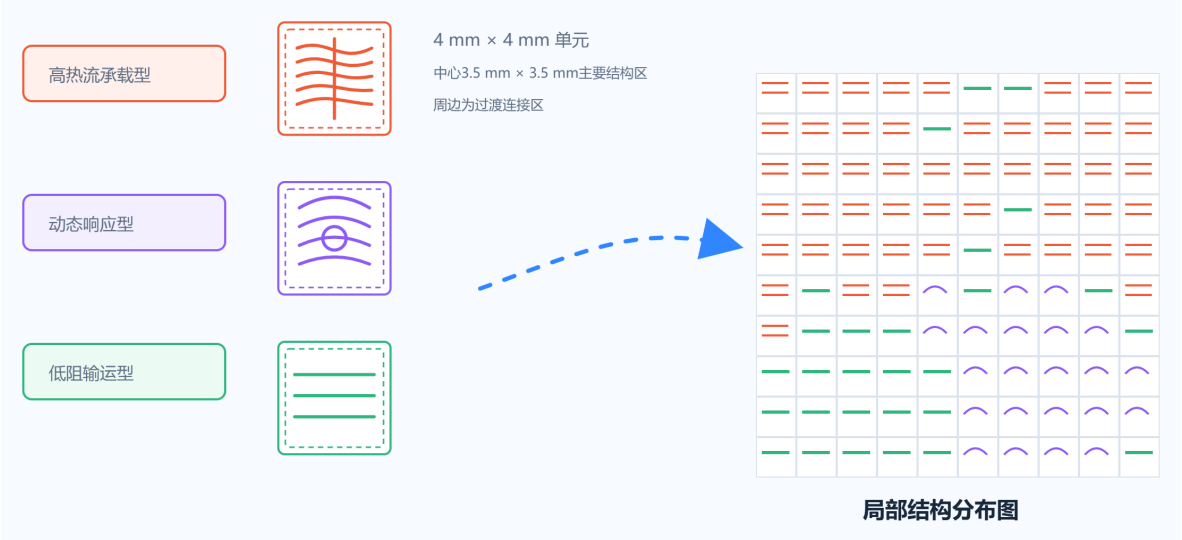


图 3　局部微结构匹配：每个 $4\,\mathrm{mm}\times4\,\mathrm{mm}$ 单元的中心 $3.5\,\mathrm{mm}\times3.5\,\mathrm{mm}$ 为主体结构区，周边为过渡连接区；高热流承载型对应扰流柱肋片，动态响应型对应仿生曲面，低阻输运型对应直通道，由此得到局部结构分布图。

2.4.2 本阶段的提出范围

由文献复现与热负荷差异得到初步设想：将冷板划分为可分别研究的局部单元，为不同需求配置不同结构。此时只提出研究对象和思路，尚未确定不同热流密度下的小块选择分界线；该问题在逻辑月四继续探究。

2.5 自动控制基础学习

2.5.1 反馈与热控对象

本月学习设定值、被控温度、控制输入、扰动与反馈的关系，并认识到热容导致惯性、流体输运导致时延。学习目标是理解对象与反馈为何有关；PID 具体知识及控制流程图在逻辑月二展开。

2.5.2 一阶与二阶：超调从哪里来

2.5.2.1 一阶模型与时间常数

一阶系统 $G(s)=K/(\tau s+1)$：阶跃响应单调上升、**没有超调**，达到终值 63.2% 用时 τ，2% 调节时间约 4τ。该单调性针对正增益标准一阶模型；实际闭环超调需结合控制器、时延及其他动态分析。

2.5.2.2 二阶模型与阻尼

二阶系统由自然频率 ω_n 与阻尼比 ζ 决定：超调量 $M_p=\exp\left(-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}\right)$，调节时间约 $4/(\zeta\omega_n)$。该式说明二阶标准模型中阻尼比与超调的关系；实际热控对象还需结合时延和闭环模型分析。

2.5.3 纯滞后的代价：为什么不能高增益快响应

闭环稳定性取决于特征根位置；工程上常用 Routh 判据或 Bode 稳定裕度判断。而热控对象有一个经典控制里最麻烦的环节——**纯滞后** $e^{-\tau_d s}$：它**不改变幅值，但持续消耗相位**。滞后越大，相位裕度越小，允许的增益越低。

这就解释了为什么热管理控制不能照搬「高增益、快响应」的整定思路：流体输运与热扩散带来的滞后是可观的，增益一高就会振荡甚至失稳。**滞后的存在，是「纯反馈天然慢半拍」的物理根源**。

3 成果总结

3.1 任务完成状态

表 4　本月工作与材料状态

工作	状态	依据或缺口
仿真软件学习与复现	已有材料	方形、圆形、六边形结构及后处理图
初步小块理论	概念形成	来自文献与非均匀热负荷思考，适用分界线尚未建立
物理与 UDF 学习	初步尝试	理解变物性、经验公式及接口，正式修改后移至月三
自控基础学习	已有整理	一阶、二阶、惯性、滞后及反馈基础

3.2 三种流道的复现结果

图 1保存复现后处理图，表 5汇总关注内容。

结构复现：三种流道的复现已完成，计算结果与论文的趋势一致——流量增加时结温总体下降、压降增加；热流密度增加时结温上升。

表 5　三种流道的复现情况

流道形态	复现关注内容	结果
方形微通道	方形流路及中心扰动结构的影响	已完成，趋势与论文一致
六边形微通道	六边形布局及局部流动组织	已完成，趋势与论文一致
圆形微通道	环形流路及流体分配的影响	已完成，趋势与论文一致

3.3 分析思考

本月由软件操作进入问题思考：能够复现代表结构并整理结果；认识到物性公式必须有适用条件；形成以非均匀热负荷为起点的初步小块理论；建立控制对象、惯性和滞后的基本认识。小块是否有效仍需后续结构探索与验证。

4 问题与初步对策

4.1 复现误差尚未量化

现有图像支持流程复现和趋势记录，但缺少逐项对应的文献数值与误差表。初步对策是固定几何、流量和热流密度，补齐原文值、复现值与偏差。

4.2 物性学习与代码版本尚需归档

初步 UDF 代码的具体版本及经验公式适用范围待补。先记录公式来源、温标和接口，正式排查与修改后续展开。

4.3 小块设想与控制模型尚待验证

本月形成研究思路，未验证小块独立性或控制效果。下阶段先比较不同小块，再进行参数分组与数学控制验证。

5 下个月计划

表 6　后续工作及所需产出

工作	状态
多种小块结构尝试	代表性温度与水力结果
传统 PID 专题学习	作用、限幅与整定的学习整理
控制流程设计	输入输出接口与流程图
物性 UDF 探究	合适 UDF 代码

参考文献

[1] Ao C, Xu B, Chen Z. Design and performance optimization of novel microchannel heat sinks for high-power electronic chips[J]. International Communications in Heat and Mass Transfer, 2026, 178: 111803.

[2] 隋增光, 林昊晟, 隋云任, 等. 数据中心吸收式节能节水技术研究与应用进展 [J]. 制冷学报, 2026, 47(1): 37-50.

[3] Xu H, Wang Y, Tian W, et al. Thermal performance optimization of dual-bridge arm SiC IGBT modules via microstructure-modified microchannel heat sinks under double-sided liquid cooling[J]. International Communications in Heat and Mass Transfer, 2026, 176: 111339.

[4] Wang M, Xie J, Bu J, et al. Thermo-hydraulic effects of asymmetric-height and fractal bifurcation channels combined with impingement in microchannel heat sinks[J]. Applied Thermal Engineering, 2026, 298: 130998.

[5] 张乾坤, 李红艳, 吕碧纯, 等. 叶脉仿生微通道换热器流动与传热特性的数值研究 [J]. 制冷学报, 2025, 46(4): 52-60.

[6] Yang G, Tang Y, Sun Y, et al. Fabrication of microchannel heat sinks using additive manufacturing: A review[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2026, 233: 116879.

[7] Hu Z, Yan W, Wang S. Study on the Thermal Performance of a Specially-Shaped Vapor Chamber for Cooling High Heat Flux Chips[J/OL]. Thermochimica Acta, 2026.

[8] Ansari D, Kim K Y. Hotspot thermal management using a microchannel-pinfin hybrid heat sink[J]. International Journal of Thermal Sciences, 2018, 134: 27-39.

[9] Ma D, Liu Y, Zhang X, et al. Experimental and numerical investigation of the thermohydraulic performance of a variable-period sinusoidal microchannel heat sink[J]. Applied Thermal Engineering, 2025, 262: 125234.

[10] 王雅博, 诸凯, 崔卓, 等. 冷却水进出方式对芯片散热器换热性能影响 [J]. 机械工程学报, 2018, 54(10): 188-194.

[11] Choi W W, Bang S H, Shin H C, et al. Experimental and numerical study of a high-performance air-cooled N-type manifold microchannel heat sink for large-area applications[J]. International Communications in Heat and Mass Transfer, 2026, 175: 110986.

[12] Indhe M J, Sur A, Yadav A K, et al. Integrating CFD, molecular dynamics, and AI techniques for thermal management of heat transfer devices in microelectronic chip cooling using nano-enhanced PCMs and hybrid cooling systems[J]. International Journal of Thermofluids, 2026, 32: 101587.

[13] Nie C, Wang H, Li H, et al. Flow and heat transfer characteristics of pin-fin microchannel heat sink with associated diversion structure[J]. International Communications in Heat and Mass Transfer, 2026, 175: 111004.

[14] Yin Y, Wang Z, Ma S, et al. A novel coaxial open annular TSV pin-fin embedded in microchannels to comprehensively improve the thermal stability, signal integrity, and heat transfer of 3D integrated circuits[J]. International Communications in Heat and Mass Transfer, 2026, 172: 110619.

[15] Seong H B, Gwon J G, Lee M S, et al. Numerical study and ANN analysis on heat transfer and flow characteristics of microchannel heat sink with inclined rib–pin fin in in-line and staggered arrangements[J]. International Communications in Heat and Mass Transfer, 2026, 178: 111593.

[16] Lorenzini D, Green C, Sarvey T E, et al. Embedded single phase microfluidic thermal management for non-uniform heating and hotspots using microgaps with variable pin fin clustering[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2016, 103: 1359-1370.

[17] 袁永帅, 等. 当前芯片散热技术方法和特点研讨 [J]. 2024.

[18] 熊园园, 等. 基于内嵌式微通道芯片散热结构设计研究综述 [J]. 2024.

[19] 吴睿康. 电子器件主动液冷散热的建模及实验研究 [D]. 杭州: 浙江大学, 2020.

[20] 季俊杰. 微通道冷却芯片及其热点的动态特性研究 [D]. 杭州: 浙江大学, 2021.

[21] LAGUNA G, VILARRUBI M, IBANEZ M, et al. Numerical parametric study of a hotspot-targeted microfluidic cooling array for microelectronics[J]. Applied Thermal Engineering, 2018, 144: 71-80.

[22] TAO F, ZHANG H, ZHANG C. Advancements and challenges of digital twins in industry[J]. Nature Computational Science, 2024, 4(3): 169-177.

[23] BRUNTON S L, KUTZ J N. Data-Driven Science and Engineering: Machine Learning, Dynamical Systems, and Control[M]. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.

[24] ASTROM K J, HAGGLUND T. PID Controllers: Theory, Design, and Tuning[M]. 2nd ed. Research Triangle Park: Instrument Society of America, 1995.

[25] VIGNON C, RABAULT J, VINUESA R. Recent advances in applying deep reinforcement learning for flow control: Perspectives and future directions[J]. Physics of Fluids, 2023, 35(3): 031301.

[26] WANG Y, HE X, HUA Y, et al. Closed-loop forced heat convection control using deep reinforcement learning[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2023, 202: 123655.

[27] WANG Y Z, LI Y B, AUBRY N, et al. Performance analysis of reinforcement learning algorithms on intelligent closed-loop control on fluid flow and convective heat transfer[J]. Physics of Fluids, 2023, 35(7): 077101.

[28] MNIH V, KAVUKCUOGLU K, SILVER D, et al. Human-level control through deep reinforcement learning[J]. Nature, 2015, 518(7540): 529-533.